

Resumen unidad 7 “Listas”

Una lista sirve para almacenar un grupo de elementos en cierto orden, y se puede acceder a ellos conociendo su posición.

Las listas son, ordenadas, modificables, pueden contener distintos tipos de datos y permiten datos repetidos.

Ejemplo: lista = ["hola", 3, False, 3, 2.2]

len(lista) te devuelve como numero la longitud de la lista.

Para ver los elementos de una lista usamos:

Print(lista(índice)) siendo el índice un numero desde 0 hasta la longitud-1 de la lista

También se pueden usar índices negativos para mostrar desde los últimos datos de la lista hacia los primeros.

lista.append(dato a agregar) se usa para agregar un dato al final de la lista

lista.insert(dato, índice a agregar), agrega un elemento en una posición específica.

lista.remove(dato a eliminar) elimina un dato de la lista que coincida con el elemento escrito.

lista.pop(índice) elimina y retorna un elemento de la lista.

lista.index(elemento) devuelve el índice de un elemento de la lista.

lista.count(elemento) cuenta cuantas veces aparece un elemento en la lista.

Lista.sort(reverse=True) ordena la lista en orden descendente.

Lista.sort(reverse=False) ordena la lista en orden ascendente.

Lista.reverse() invierte el orden de elementos de la lista

sorted(lista, reverse= True o False) crea una lista nueva con los mismos elementos, pero ordenados.

Funciones:

Bloques de código independiente que realizan una tarea específica.

Pueden ser llamadas desde cualquier lugar del código siempre que estén definidas o accesibles.

En muchos lenguajes, como Python, hay funciones predefinidas como print() o len() y puedes crear tus propias funciones.

Ejemplo:

```
def sumar( a, b):  
    return a + b
```

Metodos:

Son “acciones” que pertenecen a un objeto

Se usan para realizar tareas con los datos del objeto

Algunos métodos ya vienen incluidos en Python y permiten manipular diferentes tipos de datos

Ejemplo

Variable.upper() para convertir el texto en mayúsculas

Lista.sort() para ordenar la lista en ascendente

Una función es un bloque de código independiente que realiza una tarea específica y

puede usarse en distintos contextos. Y un método es una función especial que pertenece a un

objeto y permite trabajar con sus datos. Diferentes tipos de datos tienen distintos métodos disponibles

Recorrer una lista con un bucle for

For n in lista:

Print(n)

Intercambiar valores en una lista

a=1

b=2

a, b = b, a

lista[0], lista[4] = lista [4], lista[0]

Si la lista es muy larga

for i in range(largo // 2):

lista[i], lista[largo - i - 1] = lista[largo- i - 1], lista[i]

Lista como argumento de funciones:

Def sumar_lista(lista)

Total = 0

For n in lista

Total += elem

Return total

Print(sumar_lista([8, 7, 3, 4, 9]))

Devolver listas desde funciones

```
Def cuenta_regresiva(n)
```

```
    Lista = []
```

```
    For i in range(n, -1, -1):
```

```
        Lista.append(i)
```

```
    Return lista
```

```
Print(cuenta_regresiva(8))
```

min y max te devuelven el numero minimo y máximo de una lista

ejemplo:

```
print(min(lista))
```

```
print(max(lista))
```

funciona con números enteros y decimales y listas de letras

sum() suma todos los valores numéricos de una lista (no funciona si hay valores de texto)

```
print(sum(lista))
```

range() y list()

list(range(5)) crea una lista con los valores del 0 al 4

list(range(2, 7)) crea una lista con los valores del 2 al 6

list(range(10,51,5)) crea una lista del 10 al 50 con números de 5 en 5

Principio Zen de Python: La legibilidad cuenta

Este principio es muy interesante porque te incentiva a no solo hacer anotaciones en el código o docstrings para que los demás puedan entender mejor el código, sino también a escribir un código mas legible, nombrando las variables de forma que se entienda a que hacen referencia.

Un ejemplo simple seria nombrar a una función que suma dos números y nombrala suma_numeros en vez de nombrarla pepito

```
Def suma_numeros(a,b):
```

```
    Return a+b
```